

# Unidad 4: Métodos de demostración · Soluciones

## Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

### 1. Demostración directa

#### Igualdades e identidades

##### Soluciones

1) En las tres se parte del miembro izquierdo y se llega al derecho.

a) Se desarrollan los dos cuadrados; al restar, cambian los signos del segundo:

$$\begin{aligned}(n+5)^2 - (n-5)^2 &= n^2 + 10n + 25 - (n^2 - 10n + 25) \\ &= n^2 + 10n + 25 - n^2 + 10n - 25 \\ &= \boxed{20n}\end{aligned}$$

b) Se resta con denominador común  $(x-1)(x+3)$ :

$$\begin{aligned}\frac{4}{x-1} - \frac{4}{x+3} &= \frac{4(x+3) - 4(x-1)}{(x-1)(x+3)} \\ &= \frac{4x + 12 - 4x + 4}{(x-1)(x+3)} \\ &= \boxed{\frac{16}{(x-1)(x+3)}}\end{aligned}$$

c) Se desarrollan los dos cubos; al restar, cambian los signos del segundo:

$$\begin{aligned}(x+1)^3 - (x-1)^3 &= x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \\ &= \boxed{6x^2 + 2}\end{aligned}$$

2) Los dos productos del miembro izquierdo llevan los factores  $n$  y  $n+1$ , que se sacan como factor común:

$$\begin{aligned}n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1) &= n(n+1)[(n+2) - (n-1)] \\ &= n(n+1) \cdot 3 \\ &= \boxed{3n(n+1)}\end{aligned}$$

- 3) a) Se multiplican el numerador y el denominador por el conjugado del denominador,  $\sqrt{21} + 4$ , y abajo queda una suma por diferencia:

$$\begin{aligned}\frac{5}{\sqrt{21} - 4} &= \frac{5(\sqrt{21} + 4)}{(\sqrt{21} - 4)(\sqrt{21} + 4)} \\ &= \frac{5(\sqrt{21} + 4)}{21 - 16} \\ &= \boxed{\sqrt{21} + 4}\end{aligned}$$

- b) La raíz cuadrada de un número es el número positivo cuyo cuadrado es ese número. Se eleva al cuadrado  $2 + \sqrt{3}$ :

$$(2 + \sqrt{3})^2 = 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 7 + 4\sqrt{3}$$

Como además  $2 + \sqrt{3} > 0$ , es la raíz cuadrada de  $7 + 4\sqrt{3}$ .

- c) La resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y  $81 = 3^4$ :

$$\log_3 162 - \log_3 2 = \log_3 \frac{162}{2} = \log_3 81 = \boxed{4}$$

- 4) a) Parte de la igualdad que hay que demostrar y la da por cierta desde la primera línea.

Llegar a algo verdadero, como  $a^2 + 1 = a^2 + 1$ , no prueba que la primera línea lo sea: de una igualdad falsa también se puede llegar a una verdadera.

- b) Se parte del miembro izquierdo y se resta con denominador común  $(a - 1)(a + 1) = a^2 - 1$ :

$$\begin{aligned}\frac{a}{a - 1} - \frac{1}{a + 1} &= \frac{a(a + 1) - (a - 1)}{(a - 1)(a + 1)} \\ &= \frac{a^2 + a - a + 1}{a^2 - 1} \\ &= \boxed{\frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}}\end{aligned}$$

## Pares, impares y múltiplos

### Soluciones

- 5) a) Tres múltiplos de 3 consecutivos son  $3k$ ,  $3k + 3$  y  $3k + 6$ , con  $k \in \mathbb{Z}$ :

$$3k + (3k + 3) + (3k + 6) = 9k + 9 = \boxed{9(k + 1)}$$

Es múltiplo de 9, porque  $k + 1$  es entero.

- b) Se escriben  $a = 2k$  y  $b = 2m + 1$ , con  $k, m \in \mathbb{Z}$  y letras distintas, porque son dos números cualesquiera:

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 &= (2k)^2 + (2m + 1)^2 \\ &= 4k^2 + 4m^2 + 4m + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2m^2 + 2m) + 1\end{aligned}$$

Es un par más 1, es decir, impar.

- 6) Si la cifra de las decenas es  $a$  y la de las unidades,  $b$ , el número es  $10a + b$ , y el que resulta de invertir las cifras,  $10b + a$ :

$$(10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b = 11(a + b)$$

Es múltiplo de 11, porque  $a + b$  es entero.

- 7) Conviene llamar  $n$  al del medio: los tres enteros son  $n - 1$ ,  $n$  y  $n + 1$ . Con la suma por diferencia,  $(n - 1)(n + 1) = n^2 - 1$ :

$$\begin{aligned}(n - 1)n(n + 1) + n &= n(n^2 - 1) + n \\ &= n^3 - n + n \\ &= n^3\end{aligned}$$

- 8) a) Dos enteros consecutivos son  $n$  y  $n + 1$ . Si  $n$  es par, el producto  $n(n + 1)$  lleva un factor par; si  $n$  es impar, el par es  $n + 1$ . En los dos casos el producto es par.  
b) Un impar es  $2m + 1$ , con  $m \in \mathbb{Z}$ :

$$(2m + 1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4m(m + 1) + 1$$

Por el apartado a),  $m(m + 1)$  es par:  $m(m + 1) = 2j$  con  $j \in \mathbb{Z}$ . Entonces  $(2m + 1)^2 = 4 \cdot 2j + 1 = 8j + 1$ , una unidad más que un múltiplo de 8.

## Ejercicios de clase

### Soluciones

Son los ejercicios 3 y 4 de la ficha de potencias y radicales de clase.

- 9) La expresión no cambia al intercambiar  $a$  y  $b$ , así que se puede suponer que  $b$  es el siguiente de  $a$ :  $b = a + 1$ . Se desarrolla la suma de los dos cuadrados y se saca factor común:

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 &= a^2 + (a + 1)^2 \\ &= 2a^2 + 2a + 1 \\ &= 2a(a + 1) + 1 = 2ab + 1\end{aligned}$$

Entonces la expresión es el cuadrado de un binomio:

$$a^2 + b^2 + (ab)^2 = (ab)^2 + 2ab + 1 = (ab + 1)^2$$

Como  $ab + 1$  es entero,

es un cuadrado perfecto. Por ejemplo, con  $a = 2$  y  $b = 3$ :  $4 + 9 + 36 = 49 = 7^2$ .

- 10) La última cifra de un producto solo depende de las últimas cifras de los factores. Si  $n = 10q + c$ , donde  $c$  es la cifra de las unidades,  $n^2 = 100q^2 + 20qc + c^2$  es un múltiplo de 10 más  $c^2$ : termina igual que  $c^2$ . Del mismo modo,  $n^3$  termina igual que  $c^3$ . Basta mirar las diez cifras:

|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última cifra de $n$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Última cifra de $n^2$ | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| Última cifra de $n^3$ | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 |

Un cuadrado solo puede terminar en 0, 1, 4, 5, 6 o 9: nunca en 2, 3, 7 ni 8.

Un cubo puede terminar en cualquier cifra, y cada una sale de una sola cifra de  $n$ . En los dos casos, el resultado es par si  $n$  es par e impar si  $n$  es impar. Con los enteros negativos pasa lo mismo, mirando la última cifra de su valor absoluto.

## 2. Inducción matemática

### El principio de inducción

#### Soluciones

11) a) Sea  $P(n)$  la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para  $n = 1$ , el miembro izquierdo vale  $4 \cdot 1 + 1 = 5$  y el derecho,  $1 \cdot (2 + 3) = 5$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $P(k)$  es verdadera para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ :

$$\sum_{r=1}^k (4r + 1) = k(2k + 3)$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $(k+1)(2k+5)$ , que es el miembro derecho con  $n = k+1$ . La suma hasta  $k+1$  es la suma hasta  $k$  más el término  $r = k+1$ , que vale  $4(k+1) + 1 = 4k + 5$ :

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1} (4r + 1) &= k(2k + 3) + 4k + 5 \\ &= 2k^2 + 7k + 5 \\ &= (k+1)(2k+5) \end{aligned}$$

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k+1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

b) Sea  $P(n)$  la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para  $n = 1$ , el miembro izquierdo vale  $2 \cdot 3^0 = 2$  y el derecho,  $3^1 - 1 = 2$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $P(k)$  es verdadera para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ :

$$\sum_{r=1}^k 2 \cdot 3^{r-1} = 3^k - 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $3^{k+1} - 1$ . A la suma hasta  $k$  se le añade el término  $r = k+1$ , que vale  $2 \cdot 3^k$ :

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1} 2 \cdot 3^{r-1} &= 3^k - 1 + 2 \cdot 3^k \\ &= 3 \cdot 3^k - 1 \\ &= 3^{k+1} - 1 \end{aligned}$$

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k+1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

12) Sea  $P(n)$  la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para  $n = 1$ , el miembro izquierdo vale  $1 \cdot 3 = 3$  y el derecho,  $\frac{1 \cdot 2 \cdot 9}{6} = 3$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $P(k)$  es verdadera para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ :

$$\sum_{r=1}^k r(r+2) = \frac{k(k+1)(2k+7)}{6}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $\frac{(k+1)(k+2)(2k+9)}{6}$ , porque  $2(k+1)+7 = 2k+9$ . A la suma hasta  $k$  se le añade el término  $r = k+1$ , que vale  $(k+1)(k+3)$ , y se saca factor común  $k+1$ :

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1} r(r+2) &= \frac{k(k+1)(2k+7)}{6} + (k+1)(k+3) \\ &= \frac{(k+1)[k(2k+7) + 6(k+3)]}{6} \\ &= \frac{(k+1)(2k^2 + 13k + 18)}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+9)}{6} \end{aligned}$$

En el último paso,  $2k^2 + 13k + 18 = (k+2)(2k+9)$ .

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k+1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

13) Sea  $P(n)$  la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para  $n = 1$ , el miembro izquierdo vale  $\frac{3}{1^2 \cdot 2^2} = \frac{3}{4}$  y el derecho,  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $P(k)$  es verdadera para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ :

$$\sum_{r=1}^k \frac{2r+1}{r^2(r+1)^2} = 1 - \frac{1}{(k+1)^2}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $1 - \frac{1}{(k+2)^2}$ . A la suma hasta  $k$  se le añade el término  $r = k+1$ , que vale  $\frac{2k+3}{(k+1)^2(k+2)^2}$ , y las dos fracciones se juntan con denominador común:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1} \frac{2r+1}{r^2(r+1)^2} &= 1 - \frac{1}{(k+1)^2} + \frac{2k+3}{(k+1)^2(k+2)^2} \\ &= 1 - \frac{(k+2)^2 - (2k+3)}{(k+1)^2(k+2)^2} \\ &= 1 - \frac{k^2 + 2k + 1}{(k+1)^2(k+2)^2} \\ &= 1 - \frac{1}{(k+2)^2} \end{aligned}$$

En el último paso,  $k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$ , que se simplifica.

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k + 1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

14) Sea  $P(n)$  la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para  $n = 1$ , el miembro izquierdo vale  $1 \cdot 3 = 3$  y el derecho,  $\frac{1 \cdot 9 + 3}{4} = 3$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $P(k)$  es verdadera para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ :

$$\sum_{r=1}^k r \cdot 3^r = \frac{(2k-1)3^{k+1} + 3}{4}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $\frac{(2k+1)3^{k+2} + 3}{4}$ , porque  $2(k+1) - 1 = 2k + 1$ . A la suma hasta  $k$  se le añade el término  $r = k + 1$ , que vale  $(k + 1)3^{k+1}$ , y se agrupan las potencias de 3:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1} r \cdot 3^r &= \frac{(2k-1)3^{k+1} + 3}{4} + (k+1)3^{k+1} \\ &= \frac{(2k-1)3^{k+1} + 4(k+1)3^{k+1} + 3}{4} \\ &= \frac{(6k+3)3^{k+1} + 3}{4} \\ &= \frac{(2k+1)3^{k+2} + 3}{4} \end{aligned}$$

En el último paso,  $6k + 3 = 3(2k + 1)$  y  $3 \cdot 3^{k+1} = 3^{k+2}$ .

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k + 1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

## Ejercicios de clase

### Soluciones

El primero es la suma con la que se explicó el método en clase; el segundo y el tercero, los ejercicios 15 y 16 de la ficha de sucesiones de clase, y los dos últimos, dos demostraciones que se propusieron en clase después de la ficha: la primera se hizo allí y la segunda quedó propuesta. Van con las cuatro partes del método. La ficha y la libreta escriben  $n \in \mathbb{N}$ : en clase,  $\mathbb{N}$  empieza en 1.

15) Sea  $P(n)$  la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para  $n = 1$ , el miembro izquierdo vale 1 y el derecho,  $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $P(k)$  es verdadera para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ :

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$ , que es el miembro derecho con  $n = k + 1$ . A la suma hasta  $k$  se le añade el término siguiente,  $k + 1$ ; se pone denominador común y se saca factor común  $k + 1$ :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + k + (k + 1) &= \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) \\ &= \frac{k(k + 1) + 2(k + 1)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} \end{aligned}$$

En clase este paso se escribió como una pregunta, transformando a la vez los dos miembros de la igualdad que se busca:

$$\begin{aligned} \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) &= \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} \\ \Leftrightarrow k(k + 1) + 2(k + 1) &= (k + 1)(k + 2) \\ \Leftrightarrow k^2 + 3k + 2 &= k^2 + 3k + 2 \end{aligned}$$

La última igualdad es cierta y cada línea equivale a la anterior (por eso van unidas con  $\Leftrightarrow$ ), así que la primera también lo es. La letra  $k$  no se despeja: no es una ecuación, sino una igualdad que tiene que cumplirse para cualquier  $k$ .

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k + 1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

16) Sea  $P(n)$  la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para  $n = 1$ , el miembro izquierdo vale  $1^3 = 1$  y el derecho,  $\frac{1^2 \cdot 2^2}{4} = 1$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $P(k)$  es verdadera para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ :

$$1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = \frac{k^2(k + 1)^2}{4}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$ . A la suma hasta  $k$  se le añade el término siguiente,  $(k + 1)^3$ , y se saca factor común  $(k + 1)^2$ :

$$\begin{aligned} 1^3 + \dots + k^3 + (k + 1)^3 &= \frac{k^2(k + 1)^2}{4} + (k + 1)^3 \\ &= \frac{(k + 1)^2(k^2 + 4(k + 1))}{4} \\ &= \frac{(k + 1)^2(k^2 + 4k + 4)}{4} \\ &= \frac{(k + 1)^2(k + 2)^2}{4} \end{aligned}$$

En clase se comprobó dividiendo entre  $(k + 1)^2$  los dos miembros de la igualdad que se busca: queda  $\frac{k^2}{4} + k + 1 = \frac{(k + 2)^2}{4}$ , es decir,  $k^2 + 4k + 4 = (k + 2)^2$ , que es cierta.

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k + 1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

17) Sea  $P(n)$  la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para  $n = 1$ , el miembro izquierdo vale  $1 + \frac{1}{1} = 2$  y el derecho,  $1 + 1 = 2$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $P(k)$  es verdadera para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ :

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right) \left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k}\right) = k + 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $k + 2$ . Al producto hasta  $k$ , que vale  $k + 1$ , se le añade el factor siguiente:

$$\begin{aligned} (k + 1) \left(1 + \frac{1}{k + 1}\right) &= (k + 1) \cdot \frac{k + 2}{k + 1} \\ &= k + 2 \end{aligned}$$

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k + 1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

18) En el sumatorio, la letra  $k$  solo cuenta los términos: con  $k = 1, 2, 3, \dots$  salen  $2 \cdot 2^0, 3 \cdot 2^1, 4 \cdot 2^2, \dots$ , y el último, con  $k = n$ , es  $(n + 1) 2^{n-1}$ . Para no confundir esa letra con la  $k$  de la hipótesis, la suma se escribe desarrollada, como en clase. Sea  $P(n)$  la igualdad

$$2 \cdot 2^0 + 3 \cdot 2^1 + 4 \cdot 2^2 + \cdots + (n + 1) 2^{n-1} = n \cdot 2^n$$

- **Caso base.** Para  $n = 1$ , el miembro izquierdo vale  $2 \cdot 2^0 = 2$  y el derecho,  $1 \cdot 2^1 = 2$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $P(k)$  es verdadera para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ :

$$2 \cdot 2^0 + 3 \cdot 2^1 + \cdots + (k + 1) 2^{k-1} = k \cdot 2^k$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $(k + 1) 2^{k+1}$ , que es el miembro derecho con  $n = k + 1$ . A la suma hasta  $k$  se le añade el término siguiente, que es el último con  $n = k + 1$ , es decir,  $(k + 2) 2^k$ , y se saca factor común  $2^k$ :

$$\begin{aligned} &2 \cdot 2^0 + \cdots + (k + 1) 2^{k-1} + (k + 2) 2^k \\ &= k \cdot 2^k + (k + 2) 2^k \\ &= (2k + 2) 2^k \\ &= (k + 1) \cdot 2 \cdot 2^k \\ &= (k + 1) 2^{k+1} \end{aligned}$$

En clase este paso se escribió como una pregunta, transformando a la vez los dos miembros de la igualdad que se busca:

$$\begin{aligned} k \cdot 2^k + (k + 2) 2^k &= (k + 1) 2^{k+1} \\ \Leftrightarrow 2^k (k + k + 2) &= (k + 1) \cdot 2^k \cdot 2 \\ \Leftrightarrow 2^k (2k + 2) &= 2^k (2k + 2) \end{aligned}$$

La última igualdad es cierta y cada línea equivale a la anterior, así que la primera también lo es.

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k + 1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .



19) Sea  $P(n)$  la igualdad del enunciado. Se usa una propiedad del factorial de la unidad 2,  $n! = n \cdot (n-1)!$ : un factorial es el número por el factorial del anterior.

- **Caso base.** Para  $n = 1$ , el miembro izquierdo vale  $1 \cdot (1!) = 1$  y el derecho,  $2! - 1 = 2 - 1 = 1$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $P(k)$  es verdadera para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ :

$$1 \cdot (1!) + 2 \cdot (2!) + \dots + k \cdot (k!) = (k+1)! - 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $(k+2)! - 1$ , que es el miembro derecho con  $n = k+1$ . A la suma hasta  $k$  se le añade el término siguiente,  $(k+1) \cdot (k+1)!$ , y se saca  $(k+1)!$  como factor común:

$$\begin{aligned} & 1 \cdot (1!) + \dots + k \cdot (k!) + (k+1) \cdot (k+1)! \\ &= (k+1)! - 1 + (k+1) \cdot (k+1)! \\ &= (k+1)! (1 + (k+1)) - 1 \\ &= (k+2) \cdot (k+1)! - 1 \\ &= (k+2)! - 1 \end{aligned}$$

En el último paso,  $(k+2) \cdot (k+1)! = (k+2)!$  por esa propiedad.

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k+1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

## Divisibilidad

### Soluciones

20) a) Sea  $P(n)$  la afirmación « $3^{n+1} + 4^{2n-1}$  es divisible por 13».

- **Caso base.** Para  $n = 1$ ,  $3^2 + 4^1 = 13 = 13 \cdot 1$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ ,  $3^{k+1} + 4^{2k-1} = 13A$  con  $A \in \mathbb{Z}$ .
- **Paso inductivo.** Con  $n = k+1$  la expresión es  $3^{k+2} + 4^{2k+1}$ . Como  $3^{k+2} = 3 \cdot 3^{k+1}$  y  $4^{2k+1} = 16 \cdot 4^{2k-1}$ , se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 3^{k+2} + 4^{2k+1} &= 3 \cdot 3^{k+1} + 16 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 3(3^{k+1} + 4^{2k-1}) + 13 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 3 \cdot 13A + 13 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 13(3A + 4^{2k-1}) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 13, porque  $3A + 4^{2k-1}$  es entero.

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k+1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $3^{n+1} + 4^{2n-1}$  es divisible por 13 para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

b) Sea  $P(n)$  la afirmación « $n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$  es divisible por 9».

- **Caso base.** Para  $n = 1$ ,  $1 + 8 + 27 = 36 = 9 \cdot 4$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ ,  $k^3 + (k+1)^3 + (k+2)^3 = 9A$  con  $A \in \mathbb{Z}$ .

- **Paso inductivo.** Con  $n = k + 1$  la suma es  $(k + 1)^3 + (k + 2)^3 + (k + 3)^3$ : la de la hipótesis sin  $k^3$  y con  $(k + 3)^3$ . Como  $(k + 3)^3 = k^3 + 9k^2 + 27k + 27$ :

$$\begin{aligned}(k + 1)^3 + (k + 2)^3 + (k + 3)^3 &= 9A - k^3 + (k + 3)^3 \\ &= 9A + 9k^2 + 27k + 27 \\ &= 9(A + k^2 + 3k + 3)\end{aligned}$$

Es múltiplo de 9, porque  $A + k^2 + 3k + 3$  es entero.

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k + 1)$ . Por el principio de inducción matemática,

$$n^3 + (n + 1)^3 + (n + 2)^3 \text{ es divisible por 9 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

21) Sea  $P(n)$  la afirmación « $5^n + 2 \cdot 11^n$  es divisible por 3».

- **Caso base.** Para  $n = 1$ ,  $5 + 22 = 27 = 3 \cdot 9$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ ,  $5^k + 2 \cdot 11^k = 3A$  con  $A \in \mathbb{Z}$ .
- **Paso inductivo.** Como  $5^{k+1} = 5 \cdot 5^k$  y  $2 \cdot 11^{k+1} = 22 \cdot 11^k$ , la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned}5^{k+1} + 2 \cdot 11^{k+1} &= 5 \cdot 5^k + 22 \cdot 11^k \\ &= 5(5^k + 2 \cdot 11^k) + 12 \cdot 11^k \\ &= 5 \cdot 3A + 12 \cdot 11^k \\ &= 3(5A + 4 \cdot 11^k)\end{aligned}$$

Es múltiplo de 3, porque  $5A + 4 \cdot 11^k$  es entero.

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k + 1)$ . Por el principio de inducción matemática,

$$5^n + 2 \cdot 11^n \text{ es divisible por 3 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

22) Sea  $P(n)$  la afirmación « $7^n + 3n - 1$  es divisible por 9».

- **Caso base.** Para  $n = 1$ ,  $7 + 3 - 1 = 9 = 9 \cdot 1$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ ,  $7^k + 3k - 1 = 9A$  con  $A \in \mathbb{Z}$ .
- **Paso inductivo.** Como  $7^{k+1} = 7 \cdot 7^k$ , la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis, y lo que sobra se compensa:

$$\begin{aligned}7^{k+1} + 3(k + 1) - 1 &= 7 \cdot 7^k + 3k + 2 \\ &= 7(7^k + 3k - 1) - 18k + 9 \\ &= 7 \cdot 9A - 18k + 9 \\ &= 9(7A - 2k + 1)\end{aligned}$$

Es múltiplo de 9, porque  $7A - 2k + 1$  es entero.

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k + 1)$ . Por el principio de inducción matemática,

$$7^n + 3n - 1 \text{ es divisible por 9 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

## Ejercicios de clase

## Soluciones

Es el ejercicio 17 de la ficha de sucesiones de clase.

23) Sea  $P(n)$  la afirmación « $2^{2n} - 3n - 1$  es divisible por 9».

- **Caso base.** Para  $n = 1$ ,  $2^2 - 3 - 1 = 0 = 9 \cdot 0$ : es divisible por 9, así que  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ ,  $2^{2k} - 3k - 1 = 9A$  con  $A \in \mathbb{Z}$ .
- **Paso inductivo.** Como  $2^{2(k+1)} = 4 \cdot 2^{2k}$ , la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 2^{2(k+1)} - 3(k+1) - 1 &= 4 \cdot 2^{2k} - 3k - 4 \\ &= 4(2^{2k} - 3k - 1) + 9k \\ &= 4 \cdot 9A + 9k \\ &= 9(4A + k) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 9, porque  $4A + k$  es entero.

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k+1)$ . Por el principio de inducción matemática,

$2^{2n} - 3n - 1$  es divisible por 9 para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ . También lo es para  $n = 0$ , porque  $1 - 0 - 1 = 0$ .

## Recurrencias y otros casos base

## Soluciones

24) a) Con la ley de recurrencia:  $u_2 = 2 \cdot 6 - 5 = 7$ ,  $u_3 = 2 \cdot 7 - 5 = 9$  y  $u_4 = 2 \cdot 9 - 5 = 13$ .

b) Restando 5 a cada término quedan 1, 2, 4 y 8, las potencias de 2 desde  $2^0$ :  
 $u_n = 2^{n-1} + 5$ .

c) Sea  $P(n)$  la igualdad  $u_n = 2^{n-1} + 5$ .

- **Caso base.** Para  $n = 1$ ,  $2^0 + 5 = 6 = u_1$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $u_k = 2^{k-1} + 5$  para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ .
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $u_{k+1} = 2^k + 5$ . Con la ley de recurrencia y la hipótesis:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= 2u_k - 5 \\ &= 2(2^{k-1} + 5) - 5 \\ &= 2^k + 10 - 5 = 2^k + 5 \end{aligned}$$

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k+1)$ . Por el principio de inducción matemática,

$P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

25) Sea  $P(n)$  la igualdad  $u_n = \frac{1}{n+1}$ .

- **Caso base.** Para  $n = 1$ ,  $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = u_1$ :  $P(1)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $u_k = \frac{1}{k+1}$  para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ .

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $u_{k+1} = \frac{1}{k+2}$ . Con la ley de recurrencia y la hipótesis:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= \frac{u_k}{1 + u_k} = \frac{\frac{1}{k+1}}{1 + \frac{1}{k+1}} \\ &= \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{k+2}{k+1}} = \frac{1}{k+2} \end{aligned}$$

- **Conclusión.**  $P(1)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k+1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

26) Sea  $P(n)$  la afirmación « $7^n - 1$  es divisible por 6». Como el enunciado dice  $n \in \mathbb{N}$ , el caso base es  $n = 0$ .

- **Caso base.** Para  $n = 0$ ,  $7^0 - 1 = 0 = 6 \cdot 0$ :  $P(0)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún  $k \in \mathbb{N}$ ,  $7^k - 1 = 6A$  con  $A \in \mathbb{Z}$ , es decir,  $7^k = 6A + 1$ .
- **Paso inductivo.** Como  $7^{k+1} = 7 \cdot 7^k$ :

$$\begin{aligned} 7^{k+1} - 1 &= 7(6A + 1) - 1 \\ &= 42A + 6 \\ &= 6(7A + 1) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 6, porque  $7A + 1$  es entero.

- **Conclusión.**  $P(0)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k+1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $7^n - 1$  es divisible por 6 para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

27) Sea  $P(n)$  la igualdad del enunciado. Empieza en  $n = 2$ , así que ese es el caso base.

- **Caso base.** Para  $n = 2$ , el miembro izquierdo vale  $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  y el derecho,  $\frac{1}{2}$ :  $P(2)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $P(k)$  es verdadera para algún entero  $k \geq 2$ :

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $\frac{1}{k+1}$ . Al producto hasta  $k$ , que vale  $\frac{1}{k}$ , se le añade el factor siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) &= \frac{1}{k} \cdot \frac{k}{k+1} \\ &= \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

- **Conclusión.**  $P(2)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k+1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $P(n)$  es verdadera para todo entero  $n \geq 2$ .

## Ejercicios de clase

## Soluciones

Es el ejercicio 14 de la ficha de sucesiones de clase. Se demuestra por inducción, con el caso base en  $n = 8$ .

28) Pagar  $n$  es escribir  $n = 3a + 5b$ , con  $a$  monedas de 3 y  $b$  de 5, donde  $a$  y  $b$  son enteros no negativos.

- **Caso base.** Para  $n = 8$ :  $8 = 3 + 5$ , una moneda de cada.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún entero  $k \geq 8$ ,  $k = 3a + 5b$ .
- **Paso inductivo.** Hay que pagar  $k + 1$ , y hay dos casos. Si  $b \geq 1$ , se cambia una moneda de 5 por dos de 3, que suman una unidad más:  $k+1 = 3(a+2) + 5(b-1)$ . Si  $b = 0$ , entonces  $k = 3a \geq 8$  y hay al menos tres monedas de 3; se cambian tres de ellas por dos de 5, que también suman una unidad más:  $k+1 = 3(a-3) + 5 \cdot 2$ .
- **Conclusión.** Se puede pagar 8 y, si se puede pagar  $k$ , también  $k + 1$ . Por el principio de inducción matemática, se puede pagar cualquier cantidad entera  $n \geq 8$ .

## Desigualdades

## Soluciones

29) Sea  $P(n)$  la desigualdad  $2^n \geq n + 1$ . Como el enunciado dice  $n \in \mathbb{N}$ , el caso base es  $n = 0$ .

- **Caso base.** Para  $n = 0$ ,  $2^0 = 1$  y  $0 + 1 = 1$ : se cumple  $1 \geq 1$ , así que  $P(0)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $2^k \geq k + 1$  para algún  $k \in \mathbb{N}$ .
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $2^{k+1} \geq k + 2$ . Se encadenan comparaciones en el mismo sentido:

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2 \cdot 2^k \\ &\geq 2(k+1) \\ &= 2k + 2 \geq k + 2 \end{aligned}$$

La primera comparación es la hipótesis multiplicada por 2, y la última vale porque  $2k \geq k$  cuando  $k \geq 0$ .

- **Conclusión.**  $P(0)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k + 1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $2^n \geq n + 1$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

30) a) Para  $n = 2$ ,  $5^2 = 25$  y  $4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$ : los dos miembros son iguales, así que  $25 > 25$  es falso.

b) Sea  $P(n)$  la desigualdad  $5^n > 4^n + 3^n$ .

- **Caso base.** Para  $n = 3$ ,  $5^3 = 125$  y  $4^3 + 3^3 = 64 + 27 = 91$ : como  $125 > 91$ ,  $P(3)$  es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $5^k > 4^k + 3^k$  para algún entero  $k \geq 3$ .

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a  $5^{k+1} > 4^{k+1} + 3^{k+1}$ . Se multiplica la hipótesis por 5 y después se cambian los dos cincos por números menores:

$$\begin{aligned} 5^{k+1} &= 5 \cdot 5^k \\ &> 5 \cdot 4^k + 5 \cdot 3^k \\ &> 4 \cdot 4^k + 3 \cdot 3^k \\ &= 4^{k+1} + 3^{k+1} \end{aligned}$$

- **Conclusión.**  $P(3)$  es verdadera y, si  $P(k)$  lo es, también lo es  $P(k+1)$ . Por el principio de inducción matemática,  $5^n > 4^n + 3^n$  para todo entero  $n \geq 3$ .

### 3. Contradicción y contraejemplo

#### Demostración por contradicción

##### Soluciones

- 31) a) Supongamos que  $\log_5 2$  es racional. Como es positivo,  $\log_5 2 = \frac{p}{q}$  con  $p, q \in \mathbb{Z}^+$ , y por la definición de logaritmo:

$$5^{p/q} = 2 \Rightarrow 5^p = 2^q$$

Pero  $5^p$  es impar y  $2^q$  es par, así que no pueden ser iguales. La suposición es falsa:  $\log_5 2$  es irracional.

- b) Supongamos que  $\log_3 5$  es racional. Como es positivo,  $\log_3 5 = \frac{p}{q}$  con  $p, q \in \mathbb{Z}^+$ , y entonces:

$$3^{p/q} = 5 \Rightarrow 3^p = 5^q$$

Pero  $3^p$  es múltiplo de 3 y  $5^q$  no lo es, porque su único factor primo es el 5. No pueden ser iguales, así que la suposición es falsa:  $\log_3 5$  es irracional.

- 32) a) Supongamos que  $n^3$  es múltiplo de 3 y que  $n$  no lo es. Entonces  $n$  es  $3k+1$  o  $3k+2$ , con  $k \in \mathbb{Z}$ , y se desarrolla el cubo en los dos casos:

$$\begin{aligned} (3k+1)^3 &= 27k^3 + 27k^2 + 9k + 1 \\ &= 3(9k^3 + 9k^2 + 3k) + 1 \\ (3k+2)^3 &= 27k^3 + 54k^2 + 36k + 8 \\ &= 3(9k^3 + 18k^2 + 12k + 2) + 2 \end{aligned}$$

En los dos casos  $n^3$  deja resto 1 o 2 al dividirlo entre 3: no es múltiplo de 3, en contra de lo supuesto. Por tanto,  $n$  es múltiplo de 3.

- b) Supongamos que  $\sqrt[3]{3}$  es racional:  $\sqrt[3]{3} = \frac{p}{q}$ , con  $p, q \in \mathbb{Z}^+$  y la fracción irreducible. Elevando al cubo,  $\frac{p^3}{q^3} = 3$ , es decir,  $p^3 = 3q^3$ . Entonces  $p^3$  es múltiplo de 3 y, por a),  $p$  también:  $p = 3m$ . Se sustituye:

$$(3m)^3 = 3q^3 \Rightarrow 27m^3 = 3q^3 \Rightarrow q^3 = 9m^3$$

Así,  $q^3$  es múltiplo de 3 y, por a),  $q$  también. Pero  $p$  y  $q$  no podían ser múltiplos de 3 a la vez, porque la fracción era irreducible. La suposición es falsa:

$\sqrt[3]{3}$  es irracional.

- 33) Supongamos que hay algún  $x > 0$  con  $x + \frac{1}{x} < 2$ . Se multiplica por  $x$ , que es positivo, de modo que la desigualdad no cambia de sentido:

$$\begin{aligned}x^2 + 1 &< 2x \\ \Rightarrow x^2 - 2x + 1 &< 0 \\ \Rightarrow (x - 1)^2 &< 0\end{aligned}$$

Pero un cuadrado no puede ser negativo. La suposición es falsa:

$$x + \frac{1}{x} \geq 2 \text{ para todo } x > 0.$$

- 34) Supongamos que  $n^2 + n + 1 = m^2$  para algún  $n \in \mathbb{Z}^+$ , con  $m \in \mathbb{Z}^+$ . Se compara con los cuadrados de  $n$  y de  $n + 1$ : como  $n$  es positivo,  $n + 1 > 0$  y  $n + 1 < 2n + 1$ , así que

$$n^2 < n^2 + n + 1 < n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$$

Entonces  $n^2 < m^2 < (n + 1)^2$  y, como los tres números son positivos,  $n < m < n + 1$ . Pero entre dos enteros consecutivos no hay ningún entero. La suposición es falsa:

$$n^2 + n + 1 \text{ no es un cuadrado perfecto.}$$

- 35) a) Se sustituye  $x = \frac{p}{q}$  en la ecuación y se multiplica por  $q^3$  para quitar los denominadores:

$$\begin{aligned}\frac{p^3}{q^3} + \frac{3p}{q} + 1 &= 0 \\ \Rightarrow p^3 + 3pq^2 + q^3 &= 0\end{aligned}$$

- b) Como la fracción es irreducible,  $p$  y  $q$  no son pares a la vez. Quedan tres casos, y en cada uno se mira la paridad de los tres sumandos,  $p^3$ ,  $3pq^2$  y  $q^3$ . Si  $p$  y  $q$  son impares, los tres sumandos son impares. Si  $p$  es par y  $q$  impar, solo  $q^3$  es impar. Si  $p$  es impar y  $q$  par, solo  $p^3$  es impar. En los tres casos hay un número impar de sumandos impares, así que la suma es impar y no puede valer 0, que es par. Contradicción: la ecuación no tiene soluciones racionales.

## Contraejemplos

### Soluciones

- 36) En cada una basta un caso en el que se cumple lo que se supone y falla lo que se afirma. Hay otros contraejemplos válidos.
- Con  $a = 3$  y  $b = -3$ :  $a^2 = b^2 = 9$ , pero  $a \neq b$ .
  - Con  $a = 1$  y  $b = -1$ : se cumple  $a > b$ , pero  $\frac{1}{a} = 1$  y  $\frac{1}{b} = -1$ , y  $1 < -1$  es falso.
  - Con  $x = -4$ :  $\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4$ , que no es  $-4$ .
  - $2 + \sqrt{7}$  y  $2 - \sqrt{7}$  son irracionales, y su suma es  $(2 + \sqrt{7}) + (2 - \sqrt{7}) = 4$ , que es racional.
  - Con  $a = b = 10$ :  $\log(10 + 10) = \log 20 \approx 1,30$ , y  $\log 10 + \log 10 = 1 + 1 = 2$ .
- 37) a) Se calculan los dos miembros:  $2^{11} - 1 = 2048 - 1 = 2047$  y  $23 \cdot 89 = 2047$ .
- b) 11 es primo y, por a),  $2^{11} - 1 = 23 \cdot 89$  no lo es, porque tiene divisores distintos de 1 y de sí mismo. Así,  $n = 11$  es un contraejemplo.

- 38) a) **Cierta**. Se estudian los casos según el resto de  $n$  al dividirlo entre 3. Si  $n = 3k$ ,  $n^2 + 1 = 9k^2 + 1 = 3 \cdot 3k^2 + 1$ , que deja resto 1. Si  $n$  no es múltiplo de 3,  $n^2$  es una unidad mayor que un múltiplo de 3 (segundo ejemplo del subapartado 1.2), así que  $n^2 + 1$  deja resto 2. En ningún caso es múltiplo de 3.
- b) **Falsa**. Con  $n = 3$  queda  $2^3 = 8$  y  $3^2 = 9$ , y  $8 > 9$  es falso:  $n = 3$  es un contraejemplo. También fallan  $n = 2$  y  $n = 4$ , donde los dos miembros son iguales; desde  $n = 5$  es cierta, y se demuestra por inducción como las del subapartado 2.4.
- c) **Falsa**.  $\sqrt{2}$  y  $\sqrt{18}$  son irracionales, y su producto es  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{36} = 6$ , que es racional.
- d) **Cierta**. Cuatro enteros consecutivos son  $n, n+1, n+2$  y  $n+3$ . Se multiplican el primero por el último y los dos del medio:  $n(n+3) = n^2 + 3n$  y  $(n+1)(n+2) = n^2 + 3n + 2$ . Con  $t = n^2 + 3n$ :

$$\begin{aligned} n(n+1)(n+2)(n+3) + 1 &= t(t+2) + 1 \\ &= t^2 + 2t + 1 \\ &= (t+1)^2 = (n^2 + 3n + 1)^2 \end{aligned}$$

Es el cuadrado de un entero.

## 4. Práctica tipo examen

### Prueba 1: sin calculadora

#### Soluciones

- 39) Sea  $P(n)$  la afirmación « $5^{2n} - 3^n$  es divisible por 11».
- **Caso base.** Para  $n = 1$ ,  $5^2 - 3 = 22 = 11 \cdot 2$  **A1**.
  - **Hipótesis.** Supongamos que, para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$ ,  $5^{2k} - 3^k = 11A$  con  $A \in \mathbb{Z}$  **M1**.
  - **Paso inductivo.** Como  $5^{2(k+1)} = 25 \cdot 5^{2k}$  y  $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k$ , la expresión siguiente es  $5^{2k+2} - 3^{k+1} = 25 \cdot 5^{2k} - 3 \cdot 3^k$  **M1**  $= 25(5^{2k} - 3^k) + 22 \cdot 3^k$  **A1**  $= 11(25A + 2 \cdot 3^k)$  **A1**, que es divisible por 11 porque  $25A + 2 \cdot 3^k$  es entero **R1**.
  - **Conclusión.** Es cierto para  $n = 1$  y, si lo es para  $n = k$ , también para  $n = k + 1$ . Por el principio de inducción matemática, **lo es para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$**  **R1**.
- 40) Supongamos que existen  $a, b \in \mathbb{Z}^+$  con  $a^2 - b^2 = 6$  **M1**. Por la suma por diferencia,  $(a-b)(a+b) = 6$  **A1**. Los dos factores se diferencian en  $(a+b) - (a-b) = 2b$ , que es par, así que son los dos pares o los dos impares **R1**. Si son impares, su producto es impar y no puede ser 6; si son pares, su producto es múltiplo de 4, y 6 no lo es **R1**. En los dos casos hay contradicción, así que **no existen** **R1**.
- 41) a) Con la ley de recurrencia:  $u_2 = u_1 + 4 \cdot 1 = 5$ ,  $u_3 = u_2 + 4 \cdot 2 = 13$  y  $u_4 = u_3 + 4 \cdot 3 = 25$  **A2 (A1 por dos de los tres)**.
- b) Sea  $P(n)$  la igualdad  $u_n = 2n^2 - 2n + 1$ .
- **Caso base.** Para  $n = 1$ ,  $2 - 2 + 1 = 1 = u_1$  **A1**.
  - **Hipótesis.** Supongamos que  $u_k = 2k^2 - 2k + 1$  para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$  **M1**.
  - **Paso inductivo.** Con la ley de recurrencia y la hipótesis,  $u_{k+1} = u_k + 4k$  **M1**  $= 2k^2 - 2k + 1 + 4k = 2k^2 + 2k + 1$  **A1**. Es lo que da la fórmula con  $n = k + 1$ ,



porque  $2(k+1)^2 - 2(k+1) + 1 = 2k^2 + 4k + 2 - 2k - 2 + 1 = 2k^2 + 2k + 1$   
**A1.**

- **Conclusión.** Es cierta para  $n = 1$  y, si lo es para  $n = k$ , también para  $n = k+1$ .  
 Por el principio de inducción matemática, lo es para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$  **R1.**

- c) Se desarrolla el miembro derecho:  $n^2 + (n-1)^2 = n^2 + n^2 - 2n + 1 = 2n^2 - 2n + 1 = u_n$  **A1 AG.**
- d) Se saca factor común 2:  $u_n = 2(n^2 - n) + 1$  **M1.**  
 Es un par más 1, es decir, impar **R1.**
- e) Con  $n = 4$ ,  $u_4 = 25 = 5^2$  **A1**, que no es primo:  $n = 4$  es un contraejemplo y la conjetura es falsa **R1.**

## Prueba 2: con calculadora

### Soluciones

- 42) a) Con la ley de recurrencia:  $u_2 = 1,5 \cdot 3 + 2 = 6,5$  **A1** y  $u_3 = 1,5 \cdot 6,5 + 2 = 11,75$  **A1.**
- b) Sea  $P(n)$  la igualdad  $u_n = 7 \cdot 1,5^{n-1} - 4$ .
- **Caso base.** Para  $n = 1$ ,  $7 \cdot 1,5^0 - 4 = 3 = u_1$  **A1.**
  - **Hipótesis.** Supongamos que  $u_k = 7 \cdot 1,5^{k-1} - 4$  para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$  **M1.**
  - **Paso inductivo.** Con la ley de recurrencia y la hipótesis,  $u_{k+1} = 1,5(7 \cdot 1,5^{k-1} - 4) + 2$  **M1**  $= 7 \cdot 1,5^k - 6 + 2$  **A1**  $= 7 \cdot 1,5^k - 4$  **A1**, que es la fórmula con  $n = k + 1$ .
  - **Conclusión.** Es cierta para  $n = 1$  y, si lo es para  $n = k$ , también para  $n = k+1$ .  
 Por el principio de inducción matemática, lo es para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$  **R1.**
- c) Se plantea  $7 \cdot 1,5^{n-1} - 4 > 1000$  **M1**, es decir,  $1,5^{n-1} > \frac{1004}{7}$ . Tomando logaritmos,  $n - 1 > \frac{\ln \frac{1004}{7}}{\ln 1,5} \approx 12,2$  **A1**, así que  $n = 14$  **A1**. Comprobación:  $u_{13} \approx 904$  y  $u_{14} \approx 1358$ .
- d) Con la calculadora se van sumando los términos (**M1**): la suma de los 16 primeros es 9117,77... y la de los 17 primeros, 13 711,6... El menor valor es  $n = 17$  **A1**.

## Prueba 3: Nivel Superior

### Soluciones

- 43) a) Una recta divide el plano en dos regiones y dos rectas que se cortan, en cuatro:  $R_1 = 2$  y  $R_2 = 4$  **A1.**
- b) Con  $n = 3$  la conjetura daría  $2^3 = 8$ , pero  $R_3 = 7$ :  $n = 3$  es un contraejemplo **R1.**
- c) La recta nueva no es paralela a ninguna, así que corta a las  $n$  anteriores, y en  $n$  puntos distintos, porque no pasan tres rectas por un mismo punto **R1.**  
 Esos  $n$  puntos la dividen en  $n + 1$  trozos **A1**. Cada trozo parte en dos la región que atraviesa, así que se añaden  $n + 1$  regiones:  $R_{n+1} = R_n + n + 1$  **R1 AG.**
- d) Con la relación de c):  $R_4 = R_3 + 4 = 11$  **A1** y  $R_5 = R_4 + 5 = 16$  **A1.**

e) Sea  $P(n)$  la igualdad  $R_n = \frac{n^2+n+2}{2}$ .

- **Caso base.** Para  $n = 1$ ,  $\frac{1+1+2}{2} = 2 = R_1$  **A1**.
- **Hipótesis.** Supongamos que  $R_k = \frac{k^2+k+2}{2}$  para algún  $k \in \mathbb{Z}^+$  **M1**.
- **Paso inductivo.** Con la relación de c) y la hipótesis,  $R_{k+1} = \frac{k^2+k+2}{2} + k + 1$  **M1**  
 $= \frac{k^2+3k+4}{2}$  **A1**. Es lo que da la fórmula con  $n = k+1$ , porque  $\frac{(k+1)^2+(k+1)+2}{2} = \frac{k^2+3k+4}{2}$  **A1**.
- **Conclusión.** Es cierta para  $n = 1$  y, si lo es para  $n = k$ , también para  $n = k+1$ .  
 Por el principio de inducción matemática, lo es para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$  **R1**.

f) Se plantea  $\frac{n^2+n+2}{2} \geq 1000$  (**M1**), es decir,  $n^2+n-1998 \geq 0$ . La solución positiva de la ecuación es  $n = \frac{-1+\sqrt{7993}}{2} \approx 44,2$ , así que  $n = 45$  **A1**. Comprobación:  $R_{44} = 991$  y  $R_{45} = 1036$ .